QUIMICA COSMETICA

8 MESES

OBJETIVO GENERAL:

Formar profesionales en el campo de la química cosmética, orientando el proceso de aprendizaje al **desarrollo de competencias laborales**, mediante la adquisición de conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar, formular y evaluar productos cosméticos innovadores, seguros y eficaces. A través de este **programa de formación para el trabajo**, los participantes serán capacitados en la composición, regulación, conservación y funcionalidad de los cosméticos, aplicando los principios de la química en la creación de productos para el cuidado de la piel, el cabello y la higiene personal, en apego a las normativas vigentes y a las mejores prácticas de manufactura, fortaleciendo su desempeño profesional de manera ética, técnica y responsable.

PERFIL DE INGRESO

El diplomado en Química Cosmética está dirigido a personas interesadas en el campo de la cosmética, ya sea con fines de investigación, formulación o fabricación de productos cosméticos. Los aspirantes pueden provenir de diversas disciplinas como la química, biología, farmacia, dermatología, cosmetología o ingeniería química, aunque no es un requisito indispensable contar con una formación previa en estas áreas. Se valorará que los postulantes tengan un interés genuino por la innovación y la creación de productos cosméticos que no solo sean efectivos, sino también seguros y sostenibles.

Es importante que los candidatos tengan una actitud analítica, precisión en el trabajo experimental y un enfoque orientado al detalle, ya que las formulaciones cosméticas requieren rigurosidad en los procesos de investigación y desarrollo.

PERFIL DE EGRESO

los egresados estarán capacitados para formular, desarrollar y evaluar productos cosméticos innovadores, seguros y eficaces, empleando principios avanzados de química y técnicas de laboratorio. Tendrán un conocimiento profundo sobre la composición de los productos cosméticos, los ingredientes activos, conservantes, excipientes, y sabrán cómo estos influyen en la funcionalidad, estabilidad y seguridad de los productos. Además, los egresados podrán identificar y utilizar de manera óptima tanto ingredientes naturales como sintéticos.

Los egresados habrán desarrollado habilidades prácticas en el diseño y la fabricación de una amplia gama de productos cosméticos, tales como cremas, exfoliantes, maquillaje, bálsamos labiales y champús. Serán capaces de aplicar técnicas avanzadas de emulsificación, estabilización y conservación, asegurando que los productos mantengan su eficacia y calidad a lo largo del tiempo.

En el ámbito profesional, los egresados estarán preparados para cumplir con las normativas internacionales de regulación cosmética, con un conocimiento sólido sobre etiquetado, seguridad de ingredientes, y Buenas Prácticas de Manufactura (GMP).

MÓDULO 1

CLASE: 1

TEMA: INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA COSMÉTICA.

1. **Bases de la química cosmética.**
   - 1.1. Historia y evolución de la cosmética.
   - 1.2. Principios básicos de la química aplicada a la cosmeatria.
   - 1.3. Estudio de la piel.
     - 1.3.1. Estructura.
     - 1.3.2. Funcionamiento.
     - 1.3.3. Fases y procesos del envejecimiento.

CLASE: 2

2. **Características generales de los cosméticos.**
   - **2.1. Clasificación de cosméticos.**
     - 2.1.1. Cosméticos para el cuidado de la piel.
     - 2.1.2. Cosméticos para el cuidado del cabello.
     - 2.1.3. Cosméticos para la higiene personal.
     - 2.1.4. Productos de protección solar.
   - **2.2. Composición de los cosméticos.**
     - 2.2.1. Principios activos.
     - 2.2.2. Vehículos y excipientes.
     - 2.2.3. Conservantes.
     - 2.2.4. Fragancias y colorantes.
   - **2.3. Función y propiedades de ingredientes naturales y sintéticos.**
     - 2.3.1. Función de los ingredientes cosméticos.
       - 2.3.1.1. Ingredientes activos.
       - 2.3.1.2. Excipientes.
       - 2.3.1.3. Conservantes.
       - 2.3.1.4. Fragancia y colorantes.

CLASE: 3

2.3.2. Propiedades de los ingredientes naturales.
- 2.3.2.1. Fuentes de ingredientes naturales.
- 2.3.2.2. Propiedades beneficiosas de ingredientes naturales comunes.
- 2.3.2.3. Limitaciones y desafíos en el uso de ingredientes naturales.

2.3.3. Propiedades de los ingredientes sintéticos.
- 2.3.3.1. Desarrollo y síntesis de ingredientes sintéticos.
- 2.3.3.2. Ventajas de los ingredientes sintéticos.
- 2.3.3.3. Ejemplos de ingredientes sintéticos comunes.

2.3.4. Comparación entre ingredientes naturales y sintéticos.
- 2.3.4.1. Eficacia y seguridad.
- 2.3.4.2. Impacto ambiental y sostenibilidad.
- 2.3.4.3. Percepción del consumidor y tendencias del mercado.

2.3.5. Impacto ambiental y sostenibilidad.
2.3.6. Ciclo de vida de los ingredientes cosméticos.
2.3.7. Biodegradabilidad y ecotoxidad de ingredientes naturales y sintéticos.
2.3.8. Practica de sostenibilidad en la industria cosmética.

2.4. Alergias y toxicología de los ingredientes cosméticos.

MÓDULO 2

CLASE: 4

TEMA: FORMULACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS

3. Principios de formulación y diseño de productos cosméticos.

4. Técnicas de emulsificación y estabilización.

4.1. Introducción a las emulsiones en cosmética.
- 4.1.1. Definición de emulsiones.
- 4.1.2. Importancia de las emulsiones en productos cosméticos.
- 4.1.3. Tipos de emulsiones,

4.2. Tipos de surfactantes y emulsionantes.
- 4.2.1. Clasificación de surfactantes.
- 4.2.2. Selección de surfactantes adecuados para diferentes tipos de emulsiones.
- 4.2.3. Propiedades de los surfactantes y su influencia en la estabilidad.

CLASE: 5

4.3. Métodos de emulsificacion.
- 4.3.1. Emulsificacion por alta cizalla.
- 4.3.2. Emulsificacion por ultrasonido.
- 4.3.3. Homogenización a alta presión.
- 4.3.4. Métodos de baja energía (inversión de fase, microemulsificación espontaneo).

4.4. Factores que afectan la emulsificación.
- 4.4.1. Tamaño y distribución de partículas.
- 4.4.2. Relación de fases (aceite /agua).
- 4.4.3. Temperatura y su proceso de emulsificacion.

4.5. Estabilización de emulsiones.
- 4.5.1. Mecanismos de desestabilización.
- 4.5.2. Estrategias para mejorar la estabilidad.
- 4.5.3. Evaluación de la estabilidad en las emulsiones.

4.6. Aplicación práctica en productos cosméticos.

4.6.1. Emulsiones en cremas y lociones.
4.6.2. Emulsiones en productos capilares.
4.6.3. Emulsiones en maquillaje.

MÓDULO 3

CLASE: 6

TEMA: EQUIPO DE LABORATORIO COSMÉTICO.

5. **Equipo de medición y pesaje.**
   5.1. Balanzas analíticas y de presión.
   5.2. Pesas y balanzas de laboratorio.
   5.3. Equipos para la medición de Ph
6. **Equipos de mezcla y homogeneización.**
   6.1. Mezcladores y agitadores magnéticos.
   6.2. Homogeneizadores de alta presión.
   6.3. Agitadores de hélice y vortex.
7. **Equipos de calentamiento y enfriamiento.**
   7.1. Placas calefactoras y baños de agua.
   7.2. Refrigeradores y congeladores.
   7.3. Baños termostáticos y circuladores de temperatura.

CLASE: 7

8. **Equipos para la formulación de productos sólidos y semi-solidos.**
   8.1. Moldeadoras y prensas para barras y labiales.
   8.2. Equipo de llenado y envasado de cremas y geles.
   8.3. Extrusoras para productos de cuidado personal.
9. **Instrumentos de análisis y control de calidad.**
   9.1. Espectrofotómetros (UV – VIS Y FTIR).
   9.2. Cromatografía (HPLC, GC).
   9.3. Equipos para la prueba de viscosidad (reómetros y viscosímetros).
10. **Vidriería y utensilios de laboratorio.**
    10.1. Matraces, vasos de precipitados, cilindros graduados.
    10.2. Pipetas y micro pipetas.
    10.3. Morteros, espátulas y cucharas.

MÓDULO 4

CLASE: 8

TEMA: OPERACIONES FÍSICO – QUÍMICAS PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE PRODUCTOS.

11. **Medición de volumen.**
    - 11.1. Calibrado.
    - 11.2. Limpieza y recomendaciones de uso.
12. **Determinación de la masa.**
    - 12.1. Balanzas y métodos de pesada.
    - 12.2. Verificación y calibración.
13. Concentración.
14. Dilución.
15. Densidad.
16. Medición de temperatura.
17. Viscosidad.
18. Punto de solidificación.
19. Punto de fusión.
20. Determinación del PH.

TEMA: OPERACIONES FARMACÉUTICAS BÁSICAS PARA LA FABRICACIÓN DE COSMÉTICOS.

21. Evaporación.
22. División de sólidos.
23. Extracción de componentes.
24. Tamización.
25. Desecación.
26. Liofilización.
27. Granulación.
28. Filtración.
29. Esterilización.
30.

MÓDULO 5

CLASE: 9

TEMA: ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS.

31. **Elaboración de exfoliantes.**
    - 31.1. Propiedades y beneficios de los exfoliantes.
    - 31.2. Selección de ingredientes exfoliantes: Microesferas, sal marina, azúcar, arcillas, etc.
    - 31.3. **Práctica: formulación y elaboración de exfoliantes faciales y corporales.**
      - 31.3.1. Preparación de exfoliantes con ingredientes naturales.
      - 31.3.2. Técnicas de mezcla, conservación y empaque.
32. Elaboración de cremas hidratantes faciales y corporales.
    - 32.1. Propiedades hidratantes y nutritivas de las cremas
      - 32.1.1. Tipos de piel y necesidades hidratantes.
      - 32.1.2. Selección de humectantes, emolientes y aceites esenciales.
    - **32.2. Práctica: formulación y elaboración de cremas hidratantes.**

32.2.1. Técnicas de emulsiones para cremas faciales y corporales.
32.2.2. Elaboración de cremas con base de agua, aceites y ceras naturales.
32.2.3. Técnicas de mezcla y empaquetado.

CLASE: 10

33. Elaboración de maquillaje.
33.1. Fundamentos del maquillaje: polvos, bases y pigmentos.
33.1.1. Tipos de pigmentos y colorantes: naturales y sintéticos.
33.1.2. Bases cosméticas para maquillaje.
33.2. Practica: elaboración de labial con pigmentos naturales.
33.2.1. Formulación y técnicas de incorporación de pigmentos en productos labiales.
33.2.2. Uso de ceras y aceites para crear labiales con propiedades hidratantes.
33.3. Practica: elaboración de rímel con cera de abeja como materia prima.
33.3.1. Propiedades de la cera de abeja en la formulación del rímel.
33.3.2. Técnicas de creación de rímel natral con pigmentos naturales.

CLASE: 11

34. Elaboración de bálsamo labial.
34.1. Ingredientes esenciales en los bálsamos labiales.
34.1.1. Ceras. Manteca y aceites para la protección e hidratación de los labios.
34.1.2. Propiedades reparadoras de los bálsamos labiales.
34.2. Practica: formulación y elaboración de bálsamo labial.
34.2.1. Uso de cera de abeja y aceites esenciales en la elaboración de balsamos.
34.2.2. Técnicas de solidificación y envasado de los labiales.
35. **Elaboración de serúm.**
35.1. **Características de los serúms faciales y corporales.**
35.1.1. Diferencia entre serúms y cremas hidratantes**.**
35.1.2. Ingredientes activos concentrados para tratamientos específicos (ácido hialurónico , vitamina C, antioxidantes).
35.2. Practica: formulación y elaboración de Serúms.
35.2.1. Técnicas de incorporación de activos concentrados
35.2.2. Elaboración de serums con bases ligeras y de rápida absorción.

MÓDULO 6

CLASE: 12

36. Elaboración de jabón y champús con extractos de plantas.
36.1. Principios básicos de saponificación y detergencia.
36.1.1. Proceso de elaboración de jabón mediante saponificación.
36.1.2. Propiedades de los champus neutros para diferentes tipos de cabello.
36.2. Practica: elaboración de jabones con extractos de plantas.
36.2.1. selección de plantas y aceites esenciales para jabones naturales.
36.2.2. Proceso de saponificación en frio y en caliente.
36.3. Practica: elaboración de champu neutro.
36.3.1. Uso de surfactantes suaves y extractos naturales.
36.3.2. Formulación de champus sin sulfatos para diferentes tipos de cabello.

MÓDULO 7

CLASE: 13

37. **Elaboración de desodorantes en barra**.
    - 37.1. Agentes antimicrobianos y absorbentes en desodorantes.
    - 37.2. Propiedades de los productos naturales en la formulación de desodorantes en barra.
    - 37.3. **Practica: formulación y elaboración de desodorantes en barra.**
        - 37.3.1. Técnicas de mezcla y solidificación de desodorantes.
        - 37.3.2. Elaboración de desodorantes sin aluminio con extractos naturales.
38. **Elaboración de geles anticelulitis o reductores.**
    - 38.1. **Ingredientes para el gel anticelulitis o reductor.**
        - 38.1.1. Principios activos lipolíticos y reductores.
        - 38.1.2. Ingredientes que mejoran la circulación.
        - 38.1.3. Ingredientes reafirmantes y antioxidantes.
        - 38.1.4. Ingredientes vehiculares y gelificantes.
    - 38.2. **Practica: Proceso de formulación del gel anticelulítico.**
        - 38.2.1. **Preparación de la base del gel.**
            - 38.2.1.1. Selección y preparación de gelificantes (proporciones y técnicas de dispersión).
            - 38.2.1.2. Incorporación de humectantes y emolientes.
        - **38.2.2. Incorporación de activos en la formula.**
            - 38.2.2.1. Técnicas de incorporación de principios activos lipolíticos y reafirmantes.
            - 38.2.2.2. Control de la temperatura y condiciones para mantener la estabilidad de los activos.
            - 38.2.2.3. Ajuste del pH para maximizar la efectividad de los ingredientes activos.
        - **38.2.3. Fragancia y coloración en el gel anticelulítico.**
            - 38.2.3.1. Selección de fragancias naturales o sintéticas.
            - 38.2.3.2. Uso de colorantes cosméticos.
        - **38.2.4. Elaboración de variantes personalizadas.**
            - 38.2.4.1. Gel anticelulítico para piel sensible: uso de ingredientes calmantes como aloe vero.
            - 38.2.4.2. Gel con efecto frio: incorporación de mentol o alcanfor para un efecto refrescante.
            - 38.2.4.3. Geles con diferentes concentraciones de activos según el tipo de celulitis o grasa localizada.

CLASE: 14

39. **Elaboración de agua micelar y aceites limpiadores desmaquillantes.**
    - **39.1. Selección de ingredientes activos para el agua micelar.**
        - 39.1.1. Surfactantes suaves
        - 39.1.2. Ingredientes calmantes y humectantes.
        - 39.1.3. Conservantes.
    - **39.2. Formulación y técnicas de preparación del agua micelar.**
        - 39.2.1. Preparación de la fase acuosa: Mezcla y disolución de ingredientes solubles en agua, asegurando la homogeneidad.
        - 39.2.2. Incorporación de surfactantes suaves.
    - **39.3. Personalización del agua micelar.**
        - 39.3.1. Agua micelar para piel sensible.
        - 39.3.2. Agua micelar para pieles grasas.
        - 39.3.3. Agua micelar con propiedades antioxidantes.

39.4. Selección de aceites para la formulación.

39.4.1. Aceites vegetales ligeros.

39.4.2. Aceites con propiedades calmantes.

39.5. Formulación y técnicas de preparación del aceite limpiador.

39.5.1. Técnicas de mezcla.

39.5.2. Emulsificación al contacto con el agua.

39.5.3. Incorporación de fragancias o aceites esenciales.

39.6. Personalización del aceite limpiador.

39.6.1. Aceite limpiador para piel secas

39.6.2. Aceites limpiadores para pieles grasas.

39.6.3. Aceite limpiador con acción antioxidante.

MÓDULO 8

CLASE: 15

TEMA: LEGISLACIÓN Y REGULACIÓN EN COSMÉTICA.

40. Normativas internacionales (FDA, UE, ANVISA, Etc.).
41. **Procedimientos de registro y aprobación de productos cosméticos.**
    - 41.1. Procedimientos de registro y notificación ante entidades regulatorias.
    - 41.2. Requerimientos de documentación y pruebas necesarias para el registro.
42. **Etiquetado y claims cosméticos.**
    - 42.1. Normas de etiquetado (información obligatoria, ingredientes y advertencias).
    - 42.2. Reivindicaciones (claims) permitidas y prohibidas.
    - 42.3. Control y verificación de claims publicitarios.

CLASE: 16

43. **Regulación de ingredientes cosméticos.**
    - 43.1. Listas de ingredientes permitidos, prohibidos y restringidos.
    - 43.2. Procedimientos para la evaluación de la seguridad de ingredientes.
    - 43.3. Regulación de ingredientes naturales y sintéticos.
44. **Buenas prácticas de manufactura (GMP) en cosmética.**
    - 44.1. Principios de las GMP.
    - 44.2. Implementación de GMP en la fabricación de productos cosméticos.
    - 44.3. Auditorios y certificaciones GMP.
45. **Acciones regulatorias y cumplimiento.**
    - 45.1. Inspecciones y auditorias regulatorias.
    - 45.2. Procedimientos de retirada del mercado (recalls) y manejo de productos ni conformes.
    - 45.3. Sensaciones y penalidades por incumplimiento.